园区微电网风光储协调与联合运营经济性研究

1 引言

在碳达峰、碳中和目标驱动下，园区微电网以高比例的风光装机容量来提高可再生能源电量的相当占比，然而大规模的接入应用使风光出力波动性与间歇性，负荷时序不匹的问题愈加明显，同时储能因投资成本高存在配置经济性上的争议[1][2]。储能定容研究多为针对单一园区[1][2]，忽视了各园区之间的时空互补性：不同园区的风光装机与日负荷特性各异，一个园区的富余绿电有时恰是另一园区的供电缺额。联合运营可将高投资储能配置跨时转移的部分需求转化为园区之间跨区的实时互济，从而以零投资或低投资替代部分储能功能。

本文以 A、B、C 三个园区为研究对象，围绕以下问题进行研究

⑴ 各园区独立运营无储能配置下运行情况如何？

⑵ 独立运营模拟配置 50kW/100kWh 储能后各园区的购电量与弃电量的变化如何？经济性是否改善？

⑶ 相对独立运营与独立运营模拟配置储能，无储能配置下联合运营能带来多大收益？收益来自哪里？联合运营之后统一配置储能能否更加提升经济性？

2 数据说明与检查

2.1 数据来源

本文数据来源于题目所提供的三组数据文件：

附件 1：各园区典型日负荷数据

附件 2：各园区典型日风光发电数据

附件 3：全年 12 个月各园区典型日风光发电数据（拓展题用）

2.2 数据检查

附件 1：24 个时段，时间粒度 1h，无缺失值，包含三个园区的电信日负荷数据

附件 2：为标幺值，实际功率需乘以对应的额定装机容量，24 个时段，时间粒度 1h，无缺失值负荷与风光功率单位均 kw

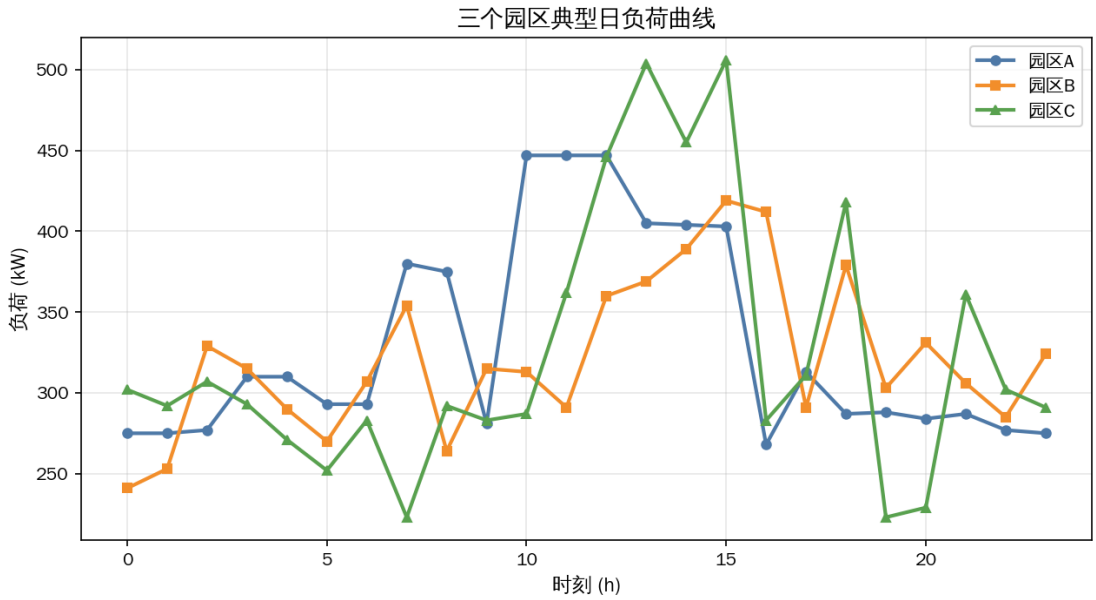
风光装机容量与最大负荷参数

园区	风电装机容量	光伏装机容量	最大负荷
A	--	750kW	447kW
B	1000kW	--	419kW
C	500kW	600kW	506kW

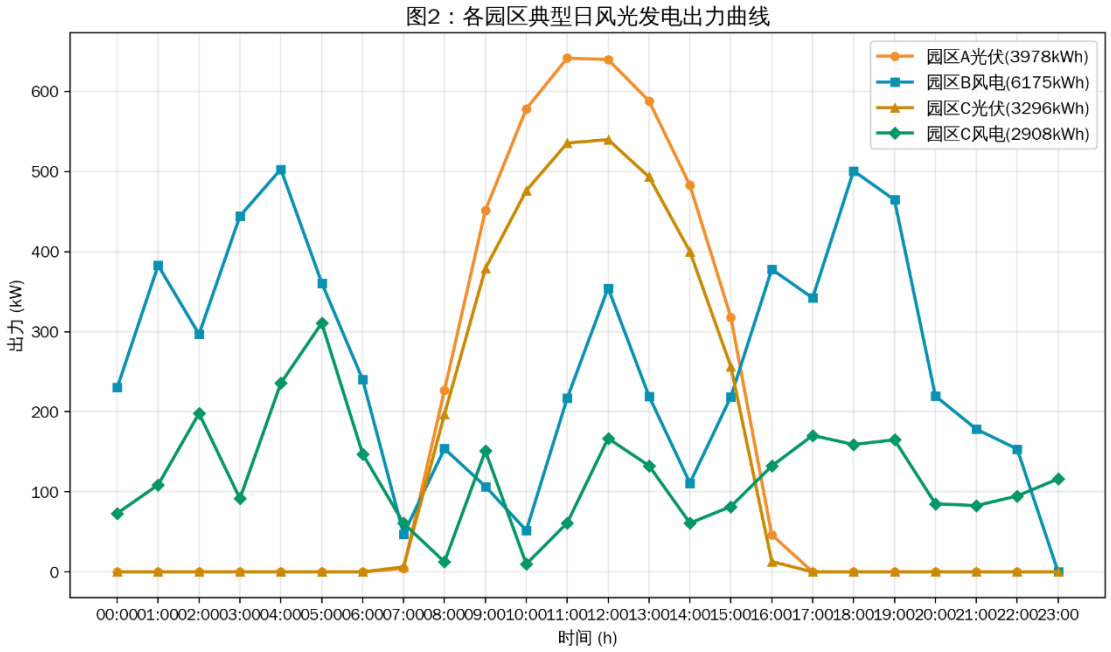
3 无储能基线分析

未配置储能时，任意时刻的负荷减去风光出力得到净负荷：净

负荷为正表示需从主电网购电，为负表示产生弃电（富余绿电无法出售）。基于 24 小时定型式数据，可以计算无储能配置时各园区的购电量，弃电量与供电成本。

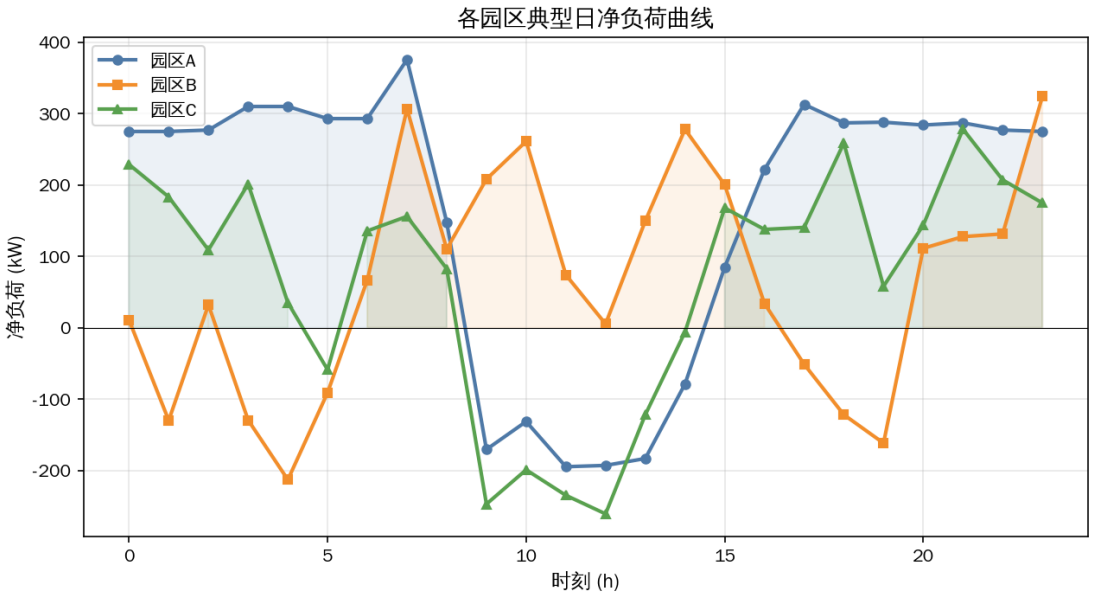


（图一）：A 负荷高峰出现在 10:00－12:00（447kW），B 早晚双峰（419kW），C 高峰出现在 11:00－15:00 及 17:00 前后（506kW），三园区负荷峰值时刻各异，为跨区互济提供了基础。



（图二）

园区 a 仅配置光伏（750kW），光伏出力集中于 7:00 至 16:00 时段。园区 B 仅配置风电（1000kW），风电全天均有出力，夜间出力较强日间较弱。园区 C 配置光伏（600kW）和风电（500kW），两者互补性较强，全天可供电。



（图三）正值为购电、负值为弃电。A 午间弃光与晚间购电并存，B 凌晨富余与午后购电并存，C 傍晚同时存在弃电与购电，时序错配是弃电的根本原因。

表2：无储能运行基线指标

园区	总负荷(kWh)	总发电(kWh)	购电量(kWh)	弃电量(kWh)	绿电自用比例	日总成本(元)
园区A	7901.0	3978.1	4874.1	951.2	38.3%	6084.88
园区B	7710.0	6175.2	2432.3	897.5	68.5%	5071.15
园区C	7776.0	6204.6	2699.4	1128.0	65.3%	4996.33

（表二）

4 储能运行摸拟

4.1 摸拟运行规则

对各园区分别配置 50kW/100kWh 储能系统摸拟运行规则与价格设定如下：

各园区绿电优先供给本区负荷，当有富余绿电时进行充电，供电不足若储能系统可放电则进行放电，充/放电效率均为 95%，荷电状态（SOC，即剩余电量占额定容量的比例）允许范围 10%－90%，运行寿命按 10 年计。储能系统放电完毕后剩余供电不足部分从主电网购入，购电价格为 1 元/kWh；富余绿电不允许向主电网出售，只能弃电。园区使用风电、光伏电量的成本分别按 0.5 元/kWh、0.4 元/kWh 计。储能系统：功率单价 800 元/kW、容量单价 1800 元/kWh。

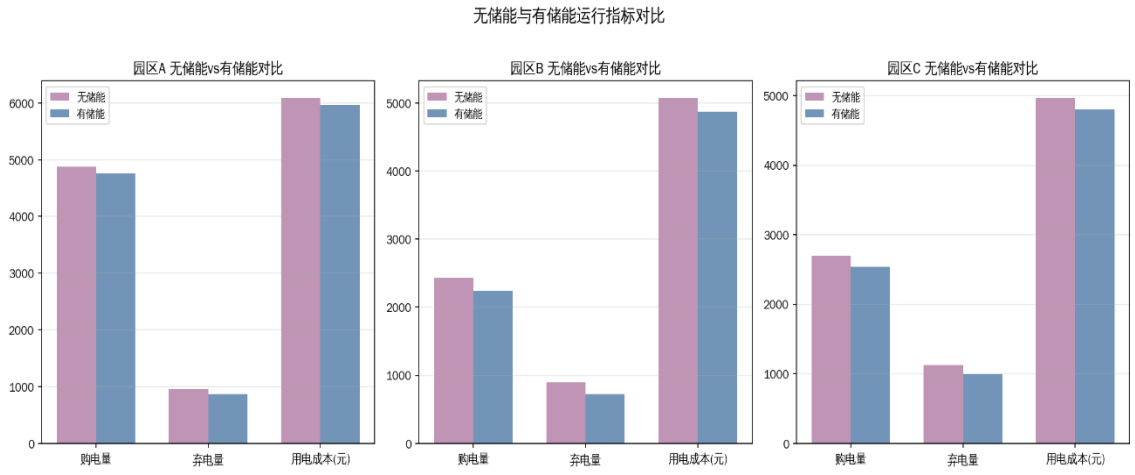
4.2 摸拟运行结果

配置储能摸拟模型与无储能基线相比三个园区的购电量和弃电量均有不同程度的下降。配置储能后，三个园区的购电量和弃电量均有不同程度的下降。(如表三所示)

园区	方案	购电量（kWh）	弃电量（kWh）	日总成本	成本降幅

				（元）	
A	无储能	4874.1	951.2	6084.88	--
A	有储能（50kW/100kWh）	4760.1	867.0	6004.56	1.32%
B	无储能	2432.3	897.5	5071.15	--
B	有储能（50kW/100kWh）	2237.2	723.4	4963.09	2.13%
C	无储能	2699.4	1128.0	4996.31	--
C	有储能（50kW/100kWh）	2540.3	993.8	4893.81	2.05%

（表三）



（图三）

从经济性角度分析，储能系统虽然降低了购电成本和弃电损失，但储能设备本身的投资成本较高（50kW/100kWh 配置总投资为

50×800+100×1800=220000 元/园区），仅靠日运行成本节省回收投资需要较长时间，并且储能系统的充放电功率和容量相对较小，无法充分转移利用富余绿电。因此需要寻找更优的解决方案。

5 优化模式--联合运营

将三园区视为一个整体进行联合运营，无储能配置、统一配置储能（总储能容量 150kW/300kWh，按独立储能之和计算）运行结果如下

运营方案	储能投资（万元）	购电量（kWh/日）	弃电量（kWh/日）	日总成本	单位成本/kWh
独立运营，无储能	0	10005.8	2976.7	16119.3	0.6892
独立运营，各园区均 50kW/100kWh	66	9624.5	2554.2	15932.4	0.6813
联合运营无储能	0	8266.3	1237.1	15107.7	0.6460
联合运营，统一配置 150kWk/300Wh	66	8038.3	984.5	14997.5	0.6413

（表四）

相比于独立运营（无储能），联合运营无储能下日节省1011.7元，且无储能配置的零投资优于66万元投资的独立运营模拟储能配置方案同等投资下联合统一储能比独立三套储能年化省71.0万元，经济性明显改善

收益来源分析：

风光产力时空互补,A,C园区光伏午间富余，B园区风电夜间富余，两者在时间上形成互补，减少了总弃电量。负荷互济，三园区负荷高峰不完全同步，联合后降低了整体最大购电需求。

虽已发现联合运营比独立运营方案的经济性更高，但联合运营模式下储能系统的是否配置，也影响着这一运营模式投资成本的起伏。

联合运营模式下储能配置的选择

联合统一储能配置	日节省（相对联合无储能）	年化节省	年化投资成本	年化净收益
50kW/100kWh	39.6元	14454元	22000元	-7530元
150kW/300kWh	110.1元	40187元	66000元	-25797元

（表五）（表格中联合统一储能配置的日节省、年化投资成本、年化净收益数据均为相对联合无储能）

联合后每日剩余可转移富余绿电仅有 1237.2kWh 且时间上分散的程度较高，储能配置所带来的收益随规模递减且始终低于成本。因此联合无储能方案（日成本 15107.7 元）是更为经济性的，它比联合统一配置储能（日成本 14997.5 元）日成本仅差 110.1 元，却省去 66 万元投资（其成本回收期需约 16.4 年，远超储能配置 10 年寿命)。联合运营不仅替代了独立运营模式下的储能价值，也削减了联合模式自身储能利用的空间

6 结论

（1）独立运营基线：日总成本 16119.3 元，单位成本 0.6892 元/kWh、弃电 2976.7kWh/日，时序错配问题较明显

（2）50kW/100kWh 储能可使独立运营单位成本下降 0.5%-2.1%，经济性有所改善

（3）联合运营无储能下日节省 1011.7 元（-6.28%），且无储能配置的零投资优于 66 万元投资的独立运营与储能配置方案，联合运营空间的互济能力替代了储能跨时“送电”功能。

（4）同等投资下联合统一储能比独立三套储能年化省 71.0 万元，收益来源 52%来自电源互补互济、48%来自储能共享；但联合模式自身最优储能配置为零，在利用园区之间风光互补的同时缩减了储能配置的可利用空间。

参考文献

[1]Sizing of Energy Storage for Microgrids (Chen, Gooi & Wang, IEEE Transactions on Smart Grid,2012)

[2]Battery energy storage system size determination in renewable energy systems: A review （Yang 等, Renewable and Sustainable Energy Reviews,2018）